

RESOLUÇÃO

As respostas às questões dos grupos I e II devem ser apresentadas no enunciado

I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem apresentar os seus cálculos**.

1. [6 valores] Sejam A_α e b_α as matrizes

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 - \alpha & 4\alpha \\ 0 & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad b_\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4\alpha - 4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

- a) O elemento na posição (2,1) da matriz $A_0 - b_0 b_0^T$ é: **6**
- b) Os valores de α para os quais $\text{car } A_\alpha = 4$ são: **$\alpha \neq 0$ e $\alpha \neq -2$**
- c) Se $(-4, 5, -4, 1)$ é solução do sistema $A_\alpha x = b_\alpha$, então o valor de α é: **1**
- d) Os valores de α para os quais o sistema $A_\alpha x = b_\alpha$ é impossível são: **$\alpha = 0$**
- e) $\det(A_2) =$ **-8**
- f) A quarta coluna da matriz A_2^{-1} é: **$(1 \ -1 \ 1 \ 0)^T$**

II

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. [3 valores] Seja A uma matriz de ordem 4 tal que $\det A = -2$

- a) $\det(A^2) + \det(8A^{-1}) = 0$.
- b) $\det(\text{adj}(A)) = -8$.
- c) O sistema $Ax = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ é possível e indeterminado.
- d) A matriz $-AA^T$ é antissimétrica.

V	F
---	---

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ | ☒ |
| ☒ | ☐ |
| ☐ | ☒ |
| ☐ | ☒ |

2. [3 valores] Seja A uma matriz de ordem $m \times n$.
- | | V | F |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a) Se $m \neq n$, o sistema $Ax = b$ nunca é possível e determinado, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. | ☐ | ☒ |
| b) Se $m < n$, o sistema $Ax = b$ é possível e indeterminado, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. | ☐ | ☒ |
| c) Se o sistema $Ax = 0$ tem apenas a solução nula, então $m \geq n$. | ☒ | ☐ |
| d) Se $m = 2$ e $n = 4$, então o sistema $Ax = 0$ tem grau de indeterminação 2. | ☐ | ☒ |

3. [3 valores] Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 9 \\ 0 & -1 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- | | V | F |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $A^{-1} = B$. | ☒ | ☐ |
| b) A e B têm a mesma forma em escada reduzida. | ☒ | ☐ |
| c) Não existe uma matriz C tal que $B = CC^T$. | ☒ | ☐ |
| d) O sistema $(A - I_4)x = 0$ é tem grau de indeterminação 2. | ☐ | ☒ |

III

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [3 valores] Considere o sistema $A_{\alpha,\beta}x = b$ cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & \beta \\ 2 & 0 & \alpha & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- a) Classifique o sistema, em função dos valores de α e β , quanto à existência e unicidade de solução.

$$\left(A \mid b \right) \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & \beta \\ 0 & 2 & \alpha - 4 & 2 - 2\beta \\ 0 & 2 & -1 & 1 - \beta \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & \beta \\ 0 & 2 & \alpha - 4 & 2 - 2\beta \\ 0 & 0 & 3 - \alpha & \beta - 1 \end{array} \right)$$

- Para $\alpha \neq 3$, o sistema é possível e determinado;
 - Para $\alpha = 3$ e $\beta = 1$, o sistema é possível e indeterminado;
 - Para $\alpha = 3$ e $\beta \neq 1$, o sistema é impossível.
- b) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 3$ e $\beta = 1$.
Quando $\alpha = 3$ e $\beta = 1$ o sistema é possível e indeterminado (ver alínea a)); a matriz ampliada do sistema é equivalente à matriz $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, à qual corresponde o sistema $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$.
O correspondente conjunto solução é $\{(1 - 3y, y, 2y), y \in \mathbb{R}\}$.

2. [2 valores] Considere a matriz A_n , de ordem $n \geq 2$, cujos elementos são da forma:

$$a_{i,j} = \begin{cases} \alpha, & \text{se } i = j \\ 1, & \text{se } |i - j| = 1 \\ 0, & \text{nos outros casos} \end{cases}$$

a) Seja $D_n = \det(A_n)$. Mostre que

$$D_n = \alpha D_{n-1} - D_{n-2}, \quad n \geq 4.$$

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha \end{vmatrix}_{n \times n}$$

Usando o Teorema de Laplace ao longo da primeira coluna de A_n , obtém-se:

$$D_n = \alpha \underbrace{\begin{vmatrix} \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha \end{vmatrix}}_{D_{n-1}} \underbrace{\quad}_{(n-1) \times (n-1)} - \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha \end{vmatrix}}_{|B_{n-1}|} \underbrace{\quad}_{(n-1) \times (n-1)}.$$

Usando agora o Teorema de Laplace ao longo da primeira linha de B_{n-1} conclui-se que

$$|B_{n-1}| = D_{n-2} \implies D_n = \alpha D_{n-1} - D_{n-2}.$$

b) Use a alínea anterior para determinar os valores de α para os quais $\det A_4 = 1$.

Pela alínea anterior, sabemos que $\det A_4 = D_4 = \alpha D_3 - D_2$. Como

$$D_3 = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha(\alpha^2 - 2) \quad \text{e} \quad D_2 = \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha^2 - 1,$$

a equação a resolver é $\alpha^2(\alpha^2 - 2) - (\alpha^2 - 1) = 1$, o que equivale a

$$\alpha^2(\alpha^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \vee \alpha = -\sqrt{3} \vee \alpha = \sqrt{3}.$$